DINO: Self-Supervised Learning for Computer Vision

2026.03.17

Motivation

Motivation

Transformer는 NLP에서 큰 성공을 거두고 있었음

Vision 분야에도 ViT가 등장했으나 CNN보다 큰 우위는 없었음

Why?

Motivation

NLP의 Transformer는 Self-Supervised Learning 단계가 존재

CV의 ViT는 Supervised 방식만 사용함

Motivation

ViT도 NLP 분야와 같이 Self-Supervised Learning으로 성능을 올릴 수 없을까?

Background

Exponential Moving Average

$$\theta_{\text{EMA}}^{(t)} = \beta\,\theta_{\text{EMA}}^{(t-1)} + (1-\beta)\,\theta^{(t)}$$

$$\theta_{\text{EMA}}^{(t)} = (1-\beta)\theta^{(t)} + \beta(1-\beta)\theta^{(t-1)} + \beta^2(1-\beta)\theta^{(t-2)} + \beta^3(1-\beta)\theta^{(t-3)} + \cdots$$

EMA는 매 스텝에서 학습 과정의 가중치들을 시간에 따른 지수 가중 평균으로 누적함

해당 방식은 일종의 앙상블 모델을 만드는 것과 같음

Teacher Student Distillation

$$\mathcal{L} = (1-\alpha)\,\mathcal{L}_{CE}(y, p^{(S)}) + \alpha\,\tau^2\,D_{KL}\left(p_\tau^{(T)} \parallel p_\tau^{(S)}\right)$$

Distillation은 teacher 모델의 출력을 student 모델이 모방하도록 학습하는 방법

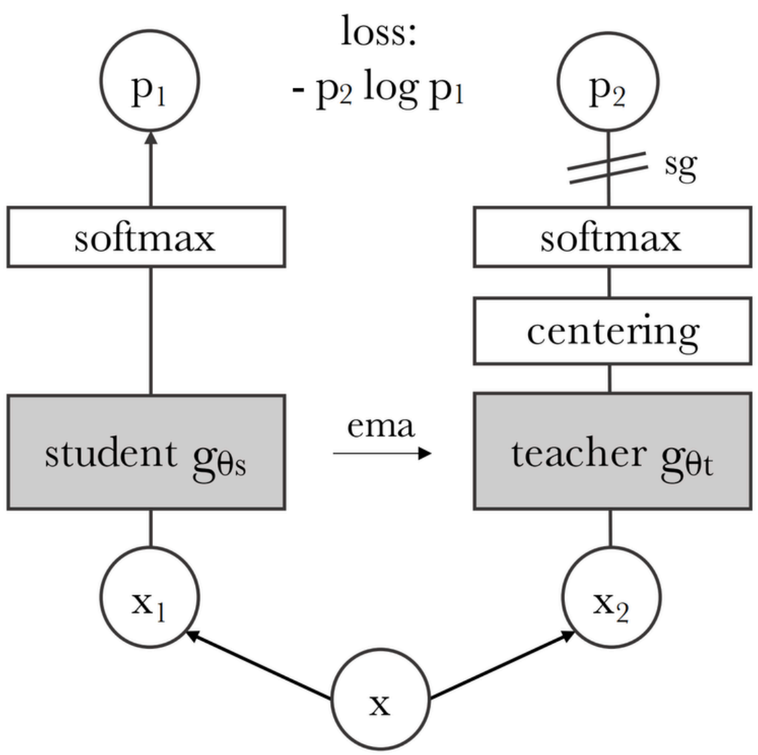
Method

Distillation with No Label

Student와 EMA 방식으로 앙상블한 Teacher 존재

둘은 같은 출력을 내도록 학습이 진행됨

하지만 꼼수를 써서 모델이 같은 출력을 만들 수도 있음

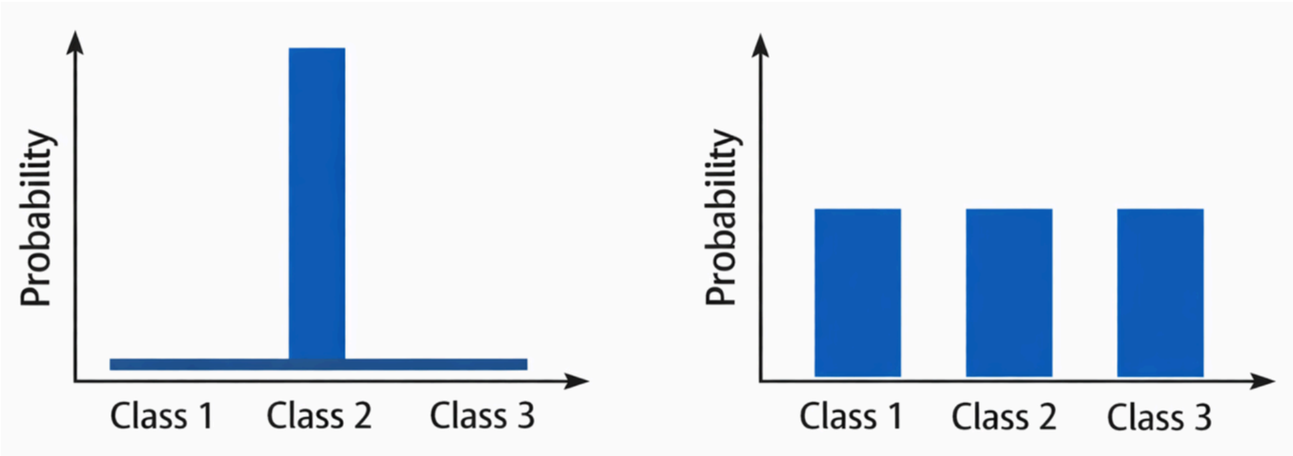


Centering & Sharpening

출력이 한 쪽으로 몰리는 현상을 막기 위한 Centering

출력이 너무 고르게 너오는 현상을 막기 위한 Sharpening

둘을 적절히 조합해 모델이 꼼수를 통해 distillation하는 것을 방지



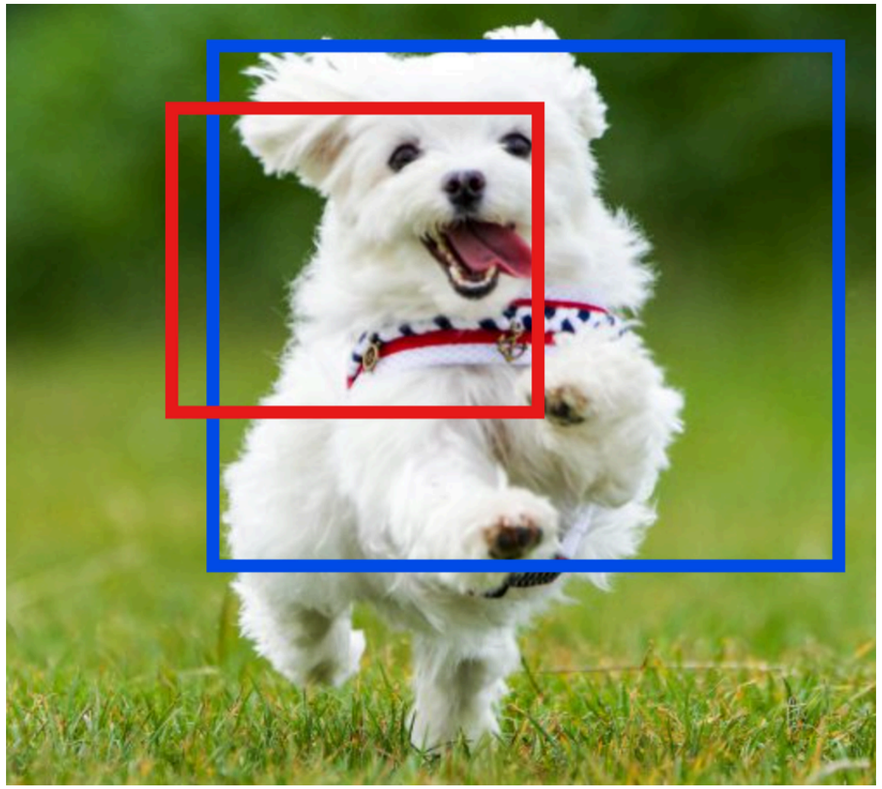
Multi-Crop Strategy

Teacher 모델에는 큰 이미지 제공

Student 모델에는 작은 이미지 위주 제공

이미지의 크기는 정보량의 차이를 의미함

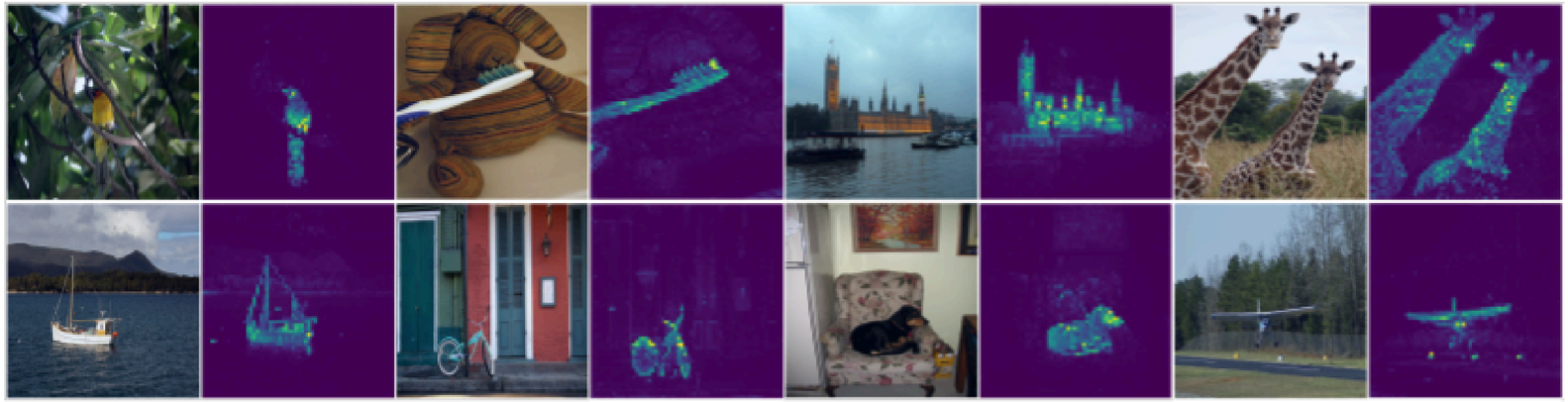
다른 정보량에서도 동일 출력을 요구받음



결국 적은 정보량에서도 많은 정보량을 추론하며 자연스럽게 이미지의 표현을 학습하게 됨

Result

Object Segmentation



Object Segmentation의 성능이 아주 잘 나왔음

서로 다른 객체를 인식하는 능력을 학습했음을 의미

Representation Learning

Method	Arch.	Param.	im/s	Linear	k-NN
Supervised	RN50	23	1237	79.3	79.3
SCLR [12]	RN50	23	1237	69.1	60.7
MoCov2 [15]	RN50	23	1237	71.1	61.9
InfoMin [67]	RN50	23	1237	73.0	65.3
BarlowT [81]	RN50	23	1237	73.2	66.0
OBoW [27]	RN50	23	1237	73.8	61.9
BYOL [30]	RN50	23	1237	74.4	64.8
DCv2 [10]	RN50	23	1237	75.2	67.1
SwAV [10]	RN50	23	1237	**75.3**	65.7
DINO	RN50	23	1237	**75.3**	**67.5**

Self-Supervised Learning이 잘 되었는지 확인하는 방법 중 하나는 linearity 실험

상당히 선형적으로 분리가 잘 됨

비슷한 성질이 모여있음을 KNN으로도 알 수 있음

Conclusion

Contribution

ViT에서도 효과적 Self-Supervised Learning이 가능함을 보였다..

Q & A